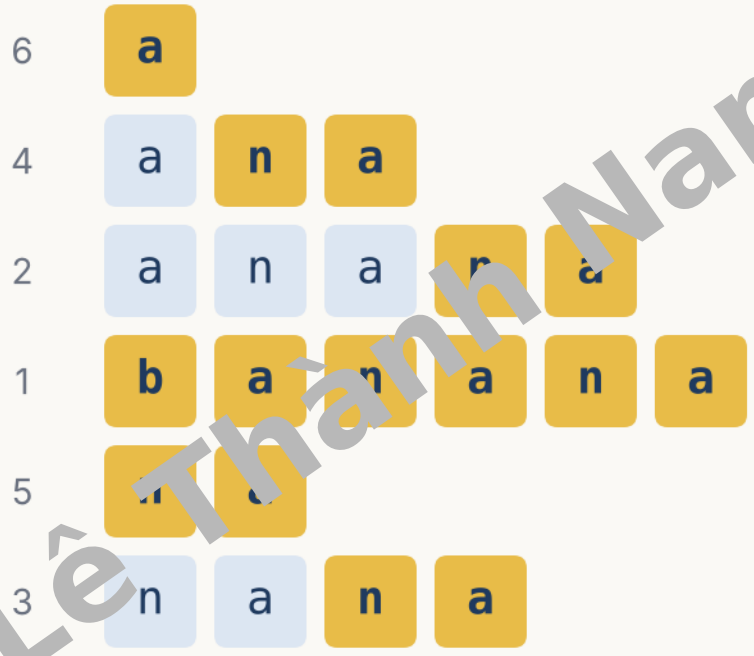
TUYỂN TẬP BÀI TẬP LUYỆN THI TIN HỌC

21 bài CSES Problem Set, dịch tiếng Việt

XỬ LÝ XÂU

KMP · HÀM Z · BĂM · MẢNG HẬU TỐ



Lê Thành Nam

các hậu tố của banana theo thứ tự từ điển; ô vàng là xâu con mới

Hàm tiền tố · KMP | Hàm Z | Băm xâu

Manacher · Eertree | Trie · Aho–Corasick | Mảng hậu tố

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM

Tổng hợp và biên soạn

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu **2**

Chương 1. Hàm tiền tố và hàm Z **3**

Bài 1. So khớp xâu *(CSES 1753)* 4
Bài 2. Tìm các biên *(CSES 1732)* 7
Bài 3. Tìm các chu kì *(CSES 1733)* 10
Bài 4. Các hàm trên xâu *(CSES 2107)* 13
Bài 5. Xâu con bắt buộc *(CSES 1112)* 17

Chương 2. Băm xâu và xâu đối xứng **20**

Bài 6. Phép quay nhỏ nhất *(CSES 1110)* 21
Bài 7. Xâu con lặp lại *(CSES 2106)* 25
Bài 8. Truy vấn xâu đối xứng *(CSES 2420)* 29
Bài 9. Xâu đối xứng dài nhất *(CSES 1111)* 33
Bài 10. Mọi xâu đối xứng *(CSES 3138)* 37

Chương 3. Trie, Aho–Corasick và đếm trên xâu **40**

Bài 11. Ghép từ *(CSES 1731)* 41
Bài 12. Các dãy con khác nhau *(CSES 1149)* 45
Bài 13. Tìm mẫu *(CSES 2102)* 48
Bài 14. Đếm mẫu *(CSES 2103)* 52
Bài 15. Vị trí của mẫu *(CSES 2104)* 56

Chương 4. Mảng hậu tố **60**

Bài 16. Các xâu con khác nhau *(CSES 2105)* 61
Bài 17. Phân bố xâu con *(CSES 2110)* 65
Bài 18. Thứ tự xâu con I *(CSES 2108)* 69
Bài 19. Thứ xâu con II *(CSES 2109)* 73
Bài 20. Mảng hậu tố ngược *(CSES 3225)* 77
Bài 21. Giải mã biến đổi xâu *(CSES 1113)* 80

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Tài liệu gồm 21 bài của mục String Algorithms trong CSES Problem Set (cses.fi/problemset), được sắp lại thành 4 chương theo kĩ thuật: *hàm tiền tố và hàm Z, băm xâu và xâu đối xứng, trie và Aho–Corasick, mảng hậu tố*. Tài liệu phù hợp với học sinh đã vững sắp xếp, tìm kiếm nhị phân, quy hoạch động và cây Fenwick, đang luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các kì thi tương đương.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ bế tắc, có ví dụ và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý: kiểu dữ liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề CSES không chia subtask. Tài liệu bổ sung cho mỗi bài ba mức: Subtask 1 (30%) là ràng buộc nhỏ để cách ngây thơ lấy điểm, Subtask 2 (30%) và Subtask 3 (40%) là các mức lớn dần. Tùy bài, ràng buộc gốc của CSES nằm ở Subtask 2 (khi đó Subtask 3 là ràng buộc mở rộng) hoặc ở Subtask 3; bảng subtask của từng bài ghi rõ điều này.

Cuối mỗi bài là bảng so sánh: mỗi tầng code chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm. Một tầng chỉ được điểm của subtask nếu cho kết quả đúng trong không quá 1 giây và không vượt 512 MB bộ nhớ; mỗi lần chạy bị ngắt sau 3 giây. Thời gian đo bằng g++ 13 (tùy chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả đọc và ghi dữ liệu; trên máy chấm khác các con số có thể chênh lệch đôi chút.

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Một số bài có nhiều đáp án đúng (Repeating Substring, Longest Palindrome, Inverse Suffix Array): khi đo, kết quả được kiểm bằng chương trình chấm riêng (đúng tính chất và đúng độ dài tối ưu) thay cho so khớp từng kí tự. Trong bảng so sánh, ô ghi “sai” là tầng cho kết quả sai, ô ghi “quá bộ nhớ” là tầng vượt 512 MB.

Test lớn nhất của mỗi subtask được chọn để “đánh trúng” điểm yếu của cách ngây thơ: các xâu dạng aaa…a, aaa…ab, xâu chu kì, Fibonacci và Thue–Morse. Các lời giải dùng băm đều lấy modulo $2^{61} - 1$ với cơ số chọn ngẫu nhiên lúc chạy, nên không có bộ test cố định nào phá được.

Mọi code trong tài liệu đã được biên dịch, chạy đúng ví dụ của đề, và đối chiếu với lời giải ngây thơ trên 300 test ngẫu nhiên nhỏ; ngoài ra tầng cuối của mỗi bài được so với một lời giải Python độc lập trên 100–200 test cỡ vừa.

Lê Thành Nam

Chương 1. Hàm tiền tố và hàm Z

Trọng tâm chương

Chương này xây dựng hai công cụ nền tảng của xử lý xâu: hàm tiền tố (thuật toán KMP) và hàm Z. Cả hai đều trả lời câu hỏi "đoạn này khớp với tiền tố của xâu được bao xa", và cả hai đạt O(n) nhờ cùng một ý: không bao giờ so sánh lại những kí tự đã biết là khớp.

Kiến thức cần nhớ

- Biên (border) của xâu s là xâu vừa là tiền tố vừa là hậu tố của s, khác chính s. Hàm tiền tố π(i) là độ dài biên dài nhất của s[0..i].
- Biên của biên là biên: mọi biên của s[0..i] là π(i), π(π(i) - 1), … Nhờ đó tính π trong O(n) tổng cộng.
- Hàm Z: z(i) là độ dài tiền tố chung dài nhất của s và s[i..]. Giữ đoạn [l, r) khớp tiền tố xa nhất để tái sử dụng: O(n).
- p là chu kì của s khi và chỉ khi s[i] = s[i + p] với mọi i, khi và chỉ khi s có biên độ dài n - p.
- Ôtômat KMP: từ trạng thái "đã khớp j kí tự", đọc thêm một kí tự sẽ [illegible] trạng thái xác định. Dùng để quy hoạch động trên các xâu không chứa mẫu.

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã CSES	Kĩ thuật chính
1	So khớp xâu	[illegible]53	KMP
2	Tìm các biên	17[illegible]2	Chuỗi biên
3	Tìm các chu kì	1733	Hàm Z, chu kì
4	Các hàm trên xâu	2107	Z và KMP
5	Xâu con bắt buộc	1112	QHĐ trên ôtômat KMP

Lê Thành Nam

Bài 1. So khớp xâu

CSES 1753 – String Matching Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 512 MB
Đề gốc: https://cses.fi/problemset/task/1753

Đề bài

Cho xâu văn bản s độ dài n và xâu mẫu p độ dài m. Hãy đếm số vị trí trong văn bản mà mẫu xuất hiện bắt đầu từ đó (các lần xuất hiện được phép chồng lên nhau).

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa xâu văn bản, dòng thứ hai chứa xâu mẫu.

Các xâu chỉ gồm chữ cái thường a–z.

Kết quả

Một số nguyên là số lần xuất hiện.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
saippuakauppias pp	2

Giải thích ví dụ

Mẫu "pp" xuất hiện ở vị trí 4 và vị trí 11 của "saippuakauppias".

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	n, m ≤ 1 000	30
Subtask 2	n, m ≤ 10^5	30
Subtask 3	n, m ≤ 10^6 (ràng buộc gốc)	40

Lê Thành Nam

Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ Đặt mẫu ở mọi vị trí

Với mỗi vị trí bắt đầu i, so lần lượt p[0], p[1], … với s[i], s[i + 1], … cho tới khi gặp kí tự khác nhau hoặc khớp hết mẫu.

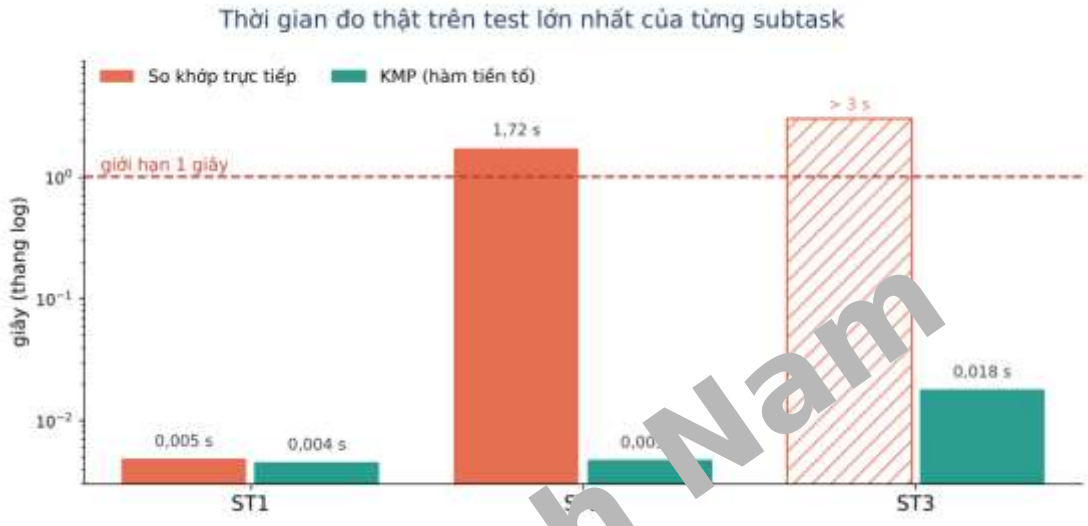
Code. Tầng 1. So khớp trực tiếp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    string s, p;
    cin >> s >> p;
    int n = s.size(), m = p.size();
    long long cnt = 0;
    for (int i = 0; i + m <= n; i++) {
        int j = 0;
        while (j < m && s[i + j] == p[j]) j++;   // so từng kí tự
        if (j == m) cnt++;
    }
    cout << cnt << '\n';
}
```

Độ phức tạp: O(n · m) trong trường hợp xấu nhất. Với văn bản ngẫu nhiên, phép so thường dừng sau một hai kí tự nên chạy rất nhanh; nhưng với s = aaa…a và p = aa…a, mỗi vị trí đều phải so đủ m kí tự.

BẾ TẮC Thông tin đã so bị bỏ đi

Test xấu nhất của ST2 là $s = a^{100000}$, $p = a^{50000}$: tầng 1 mất 1,72 giây, ST3 thì quá giờ (Hình 1.1). Lãng phí nằm ở chỗ: khi đã khớp k kí tự ở vị trí i rồi mới hỏng, ta biết chính xác s[i..i+k-1] = p[0..k-1], nhưng lại dời mẫu đi một ô và so lại từ đầu (Hình 1.2).



Hình 1.1. Thời gian đo thật của hai tầng lời giải.



Hình 1.2. Đã khớp "abab", hỏng ở kí tự thứ 5. Dời mẫu sao cho tiền tố "ab" của mẫu nằm đúng chỗ hậu tố "ab" vừa khớp: không cần so lại hai kí tự này.

Câu hỏi then chốt: Sau khi đã khớp k kí tự đầu của mẫu, phải dời mẫu đi bao xa để không bỏ sót lần xuất hiện nào, và khi đó bao nhiêu kí tự đầu đã được biết là khớp sẵn?

PHÁ BẾ TẮC Phá bế tắc: Dời mẫu theo biên dài nhất

Nếu dời mẫu đi d ô mà vẫn có thể khớp, thì phần chồng nhau p[0..k-1-d] phải bằng p[d..k-1], tức là một tiền tố của p[0..k-1] bằng một hậu tố của nó: đó là một biên. Dời ít nhất (để không bỏ sót) nghĩa là chọn biên dài nhất, độ dài π(k - 1). Sau khi dời, π(k - 1) kí tự đầu đã khớp sẵn, ta chỉ so tiếp từ đó.

Lê Thành Nam